

Sobre o Autor

A.

O AUTOR

Engenharia de
Sistemas
Inteligentes

*Engenheiro com trajetória construída na fronteira entre **hardware, software e propósito** — onde a tecnologia embarcada se transforma em solução para problemas reais.*

Eric Pimentel atua em Sistemas Embarcados, IoT, Edge AI e Engenharia de Sistemas Inteligentes, com experiência prática que atravessa o silício, o firmware, o sistema operacional embarcado, a arquitetura de software, a nuvem e a operação em campo. Sua formação uniu computação, eletrônica e engenharia de sistemas — três tradições técnicas que esta obra articula em uma única narrativa coerente.

A decisão de mudar para a área de Tecnologia da Informação, tomada em momento posterior da trajetória profissional, marcou o início de um percurso dedicado à computação física e à inteligência artificial na borda da rede. Desde então, dedica-se a projetar, ensinar e documentar sistemas embarcados inteligentes — sempre com a convicção de que engenharia, antes de ser arte técnica, é serviço prestado a pessoas e a comunidades.

Este livro é decorrência natural de anos de estudos com plataformas tecnológicas e muita ambição em repassar conhecimento de qualidade de forma gratuita. A motivação da obra não é comercial: é a decisão de devolver à comunidade técnica, em forma de referência organizada e aberta, o conhecimento acumulado em laboratório, em sala de aula e em campo — de projetos educacionais a estudos de caso reais que vão de estações de tratamento de água a hospitais inteligentes, de monitoramento amazônico a sistemas urbanos integrados.

DOMÍNIOS DE ATUAÇÃO

- Arquitetura de hardware embarcado (ESP32-S3, ARM Cortex-A, RK3308)
- Edge AI e TinyML (TensorFlow Lite, MediaPipe, Edge Impulse)
- IoT escalável (MQTT, Node-RED, InfluxDB, Grafana, Docker)
- Engenharia de sistemas (UEF, ISO 15288, ISO 25010, INCOSE)
- Linux embarcado (Debian, Yocto, kernel, device tree, U-Boot)
- Visão computacional (OpenCV, YOLO, MediaPipe pipelines)
- DevOps embarcado (Git Flow, CI/CD, OTA, observabilidade)
- Educação técnica e documentação aberta

Eric Pimentel

AUTOR · EDIÇÃO BRASILEIRA · 2026

Contato: <https://github.com/enps2015>

Disponível sob licença Creative Commons BY-SA 4.0